Polish Final Round 1977 P6

设多项式 $W(x)=(x-a)^kQ(x)$，其中 $a\neq 0$ 并且 $Q(x)\neq 0$。

证明：$W(x)$ 至少有 $k+1$ 个非零系数。

解

设 $W(x)$ 一共有 m 个非零系数。我们只需证明 $m\geqslant k+1$，先证明如下引理。

引理： 一个只有 m 个非零项的多项式，在任何非零点处的根的重数都不超过 $m-1$。

引理证明： 对 m 作归纳。当 $m=1$ 时，多项式形如 $f(x)=cx^n$ 其中 $c\neq 0$，它在任何非零点都不可能为零，因此在任何非零点处的根重数为 0，结论成立。

现在设结论对所有只有不超过 $m-1$ 个非零项的多项式成立。考虑一个恰有 m 个非零项的多项式

$$f(x)=c_1x^{n_1}+c_2x^{n_2}+\cdots+c_mx^{n_m}$$

其中 $0\leqslant n_1<n_2<\cdots<n_m$ 其中 $c_i\neq 0$。把最低次幂提出来，得 $f(x)=x^{n_1}g(x)$，其中

$$g(x)=d_0+d_1x^{t_1}+\cdots+d_{m-1}x^{t_{m-1}}$$

并且 $d_0\neq 0, 0<t_1<\cdots<t_{m-1}$。由于我们讨论的是非零点 $a\neq 0$，所以 a 在 $f(x)$ 中的根重数与它在 $g(x)$ 中的根重数相同。设 $a\neq 0$ 是 $g(x)$ 的一个 r 重根，则 $g'(x)$ 在 a 处至少有 $r-1$ 重根。另一方面，

$$g'(x)=d_1t_1x^{t_1-1}+\cdots+d_{m-1}t_{m-1}x^{t_{m-1}-1}$$

它恰有 $m-1$ 个非零项。由归纳假设，$g'(x)$ 在任何非零点处的根重数都不超过 $(m-1)-1=m-2$。因此 $r-1\leqslant m-2$，从而 $r\leqslant m-1$，引理得证。

回到原题。由于 $W(x)=(x-a)^kQ(x)$，可知 a 是 $W(x)$ 的一个重数至少为 k 的非零根。而 $W(x)$ 有 m 个非零系数，由引理可知其任一非零根的重数都不超过 $m-1$，故 $k\leqslant m-1$。于是 $m\geqslant k+1$，因此，$W(x)$ 至少有 $k+1$ 个非零系数，证毕。

Russian Federal 1996 Grade 11 P4

n 次多项式 $P(x)$ 有 n 个互不相同的实根。试问：它最多可能有多少项的系数为 0？

解

当 n 为偶数时，最多有 $n/2$ 项；当 n 为奇数时，最多有 $(n+1)/2$。可以总结为，最多有 $\lceil n/2\rceil$。记 $P^{(k)}(x)$ 为多项式 $P(x)$ 的 k 次导函数。

我们先提出一个事实：在可导函数的任何两个实根之间，都有它的导函数的实根。它的证明是容易的。所以导函数 $P'(x)$ 至少有 $n-1$ 个互不相同的实根。由于 $P'(x)$ 是 $n-1$ 次的多项式，故由此可知，它的所有实根互不相同。再利用归纳法，可知对所有的导函数 $P^{(k)}(x)$ $(k=2,3,\cdots,n-1)$ 都有相同的结论。

而由此可以推知，在多项式 $P(x)$ 的任何两个相邻项的系数中都至少有一个非零。事实上，如果 $P(x)$ 的 x^k 与 x^{k+1} 项的系数都是 0，则 $P^{(k)}(x)$ 的常数项与 x 项的系数就都是 0，于是 0 就是 $P^{(k)}(x)$ 的重根，此与 $P^{(k)}(x)$ 的所有实根互不相同的事实相矛盾！

将多项式 $P(x)$ 的系数分成“相邻对” (当 n 为偶数时，让它的首项系数落单)。由于首项系数非 0，所以零系数的数目不多于“相邻对”的数目，即当 n 为偶数时，不多于 $n/2$；当 n 为奇数时，不多于 $(n+1)/2$。

另一方面，多项式

$$(x^2-1)(x^2-4)\cdots(x^2-k^2), \quad \text{和} \quad x(x^2-1)(x^2-4)\cdots(x^2-k^2)$$

分别给出了 n 为偶数与 n 为奇数时，零系数的个数分别达到 $n/2$ 和 $(n+1)/2$ 个的例子。

USAMO 2025 P2

设正整数 $k<n$，$P(x)$ 是 n 次实系数多项式，常数项非零，且没有重根。已经对任意实数 $a_0,a_1,\cdots,a_k$，若多项式 $a_kx^k+\cdots+a_1x+a_0$ 整除 $P(x)$，则 $a_0a_1\cdots a_k$ 等于 0。求证：$P(x)$ 有非实根。

解

设 $Q(x)=(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{k+1})$ 是 $P(x)$ 的一个 $k+1$ 因式。

由条件，对 $1\leqslant i\leqslant k+1$，多项式 $Q_i(x)=\dfrac{Q(x)}{x-x_i}$ 有系数为 0。

因为 $Q_i(x)$ 是 k 次多项式，且首项系数与常数项均非零，所以由抽屉原理，可不妨设 $Q_1(x)$ 与 $Q_2(x)$ 的 x^t 项系数均为 0，其中 $0<t<k$。设

$$R(x)=\frac{Q(x)}{(x-x_1)(x-x_2)}=x^{k-1}+b_{k-2}x^{k-2}+\cdots+b_0$$

则 $Q_1(x)=(x-x_2)R(x)$ 的 x^t 项系数 $b_{t-1}-x_2b_t=0$。同理 $b_{t-1}-x_1b_t=0$，因为 $x_1\neq x_2$，所以 $b_{t-1}=b_t=0$。

假设 $P(x)$ 的根都是实数，则 $R(x)$ 的根都是实数且互不相同，由 Rolle 定理可知，$R(x)$ 的任意阶导数的根都是实数且互不相同。但由 $b_{t-1}=b_t=0$ 知 0 是 $R(x)$ 的 $t-1$ 阶导数的至少二重根，矛盾！